

ライブ壁紙利用を前提とした動的グリッチの表現設計

小林優芽

2026 年 9 月 3 日

目次

第 1 章	序論	4
1.1	研究背景	4
1.2	研究課題	5
1.3	研究目的	6
1.4	本研究のアプローチ	7
1.5	本論文の構成	7
第 2 章	背景および関連研究	9
2.1	グリッチ表現	9
2.2	デジタル表現としてのグリッチ	9
2.3	動的・インタラクティブな視覚表現	9
2.4	ライブ壁紙	9
2.5	関連研究	9
2.6	本研究の位置づけ	9
第 3 章	動的グリッチ表現の設計	10
3.1	設計方針	10
3.2	グリッチ表現の構成	10
3.3	各表現手法	10
3.4	動きによる表現	10
3.5	端末操作とのインタラクション	10
3.6	パラメータによる表現調整	10
第 4 章	グリッチライブ壁紙生成システム	11
4.1	システム概要	12
4.2	システム構成	12
4.3	元画像の生成	12
4.3.1	Pollinations.ai を用いた画像生成	12
4.3.2	生成画像の取得	12

4.3.3	生成画像を利用する目的	12
4.4	生成画像の解析	12
4.4.1	色情報の抽出	12
4.4.2	その他の画像特徴量	12
4.4.3	JSON 形式による解析結果の保持	12
4.5	解析結果に基づくグリッチ生成	12
4.5.1	JSON データの読み込み	12
4.5.2	色情報のグリッチ表現への反映	12
4.5.3	各グリッチパラメータへの反映	12
4.6	Android ライブ壁紙への描画	12
4.6.1	OpenGL ES による描画	12
4.6.2	ライブ壁紙としての実装	12
4.6.3	描画更新	12
4.7	端末操作に応じた動的表現	12
4.7.1	センサ情報の取得	12
4.7.2	傾きに応じた視差効果	12
4.7.3	グリッチ表現への反映	12
4.8	ユーザインタフェース	12
4.9	動作環境	12
第 5 章	予備評価	13
5.1	評価目的	13
5.2	評価方法	13
5.3	提示刺激	13
5.4	評価項目	13
5.5	結果	13
5.6	結果の分析	13
5.7	得られた課題	13
第 6 章	システムおよび評価方法の改良	14
6.1	予備評価を踏まえた設計方針	14
6.2	グリッチ表現の改良	14
6.3	UI の改良	14

6.4	パーソナライズ機能	14
6.5	評価方法の再設計	14
第7章	本評価	15
7.1	評価目的	15
7.2	実験条件	15
7.3	評価方法	15
7.4	結果	15
7.5	分析	15
第8章	考察	16
8.1	グリッチ表現に対する選好	16
8.2	動的表現が壁紙利用に与える影響	16
8.3	個人差	16
8.4	パーソナライズの有効性	16
8.5	本研究の限界	16
第9章	結論	17
9.1	本研究のまとめ	17
9.2	今後の課題	17

第 1 章 序論

1.1 研究背景

引用テストグリッチは技術的な失敗のみならず、美的・文化的な対象としても論じられている [menkman2011momentum, manon2011notes].

リアルタイムなグリッチ表現の例として、Web カメラ入力を利用したデータモッシングが提案されている [ito2013datamoshing].

また、ライブ壁紙を日常的な情報提示・介入手段として利用する研究も行われている [dearman2012wallpaper, murray2013avatar, nwagu2023chai].

スマートフォンの壁紙は、端末を使用する際に日常かつ継続的に目にする視覚コンテンツの一つである。一般的な静止画による壁紙に対し、ライブ壁紙では時間経過に伴う描画の変化に加え、端末のセンサ情報やユーザの操作などを利用することで、インタラクティブな表現を実現することができる。Android では、アプリケーションから独自のライブ壁紙を実装するための WallpaperService が提供されており、背景上で継続的に動作する動的な表現を構築することが可能である [android_wallpaper_service]. このことから、ライブ壁紙は単なる装飾としての背景画像にとどまらず、日常的に利用される端末上で動的・インタラクティブな視覚表現を提示する媒体として捉えることができる。

ライブ壁紙は、映像作品や一般的なアプリケーションのように、ユーザが能動的にコンテンツを起動して鑑賞するものとは異なり、スマートフォンの日常利用の中で継続的に接触することのできる媒体である。端末や設定によってはホーム画面だけでなくロック画面にも表示されるため、アプリケーションを起動することなく視覚表現を提示することができる。このような常時性およびアクセスの容易さは、ライブ壁紙を日常生活に近接したインタラクティブ表現媒体として利用できる要因の一つである [dearman2012wallpaper, murray2013avatar, nwagu2023chai].

また近年、Android においてライブ壁紙のパーソナライズを支援する機能の拡張も行われている。Android 16 では、ユーザが提供するコンテンツなどを含む動的なライブ壁紙を扱うため、WallpaperDescription および WallpaperInstance が導入された [android16_wallpaper]。同一のライブ壁紙サービスから異なる内容を持つ壁紙を扱うことが可能となるなど、動的かつユーザ主導のライブ壁紙を実現するための基盤が拡張されている。このことから、ライブ壁紙において、単一の固定された表現を提示するだけでなく、ユーザや利用状況に応じて内容を変化させることには検討の余地があると考えられる。

本研究では、このようなライブ壁紙の表現媒体としての特徴に着目し、その中でもグリッチ表現を対象とする。グリッチは、本来、デジタル機器やデータ処理などで生じる予期しないエラーや破損を指すが、それらに伴う視覚的・聴覚的な現象を意図的に作品へ取り入れるグリッチアートが展開されてきた。Menkman は、グリッチを単なる視覚効果としてではなく、技術的なエラー、その知覚、およびメディアとの関係から論じている [menkman2011glitch]。また、偶発的に発生したエラーだけでなく、エラーに特徴的な表現を意図的に生成する手法も、グリッチアートの一形態として論じられている。

グリッチ表現は静止画や映像作品のみならず、リアルタイムな表現にも利用されている。例えば井藤らは、Web カメラから取得した映像に対してリアルタイムにデータモッシングを適用する手法を提案しており、あらかじめ生成された映像を再生するのではなく、入力される映像に応じてその場で変化するグリッチ表現を実現している [ito2013datamoshing]。このような入力とグリッチ表現との結び付きは、グリッチを固定された視覚効果ではなく、インタラクティブな表現として扱う可能性を示している。

ライブ壁紙はスマートフォンの画面背景として広い領域に表示され、その上にアイコンやユーザインタフェースが重なるという特徴を持つ。そのため、独立した映像領域の内部で表現を提示する場合と比較して、表示内容を端末そのものの状態と結び付けて知覚させる表現が可能であると考えられる。

例えば、映像作品中にグリッチを提示した場合、ユーザはそれを映像コンテンツ内部で生じている表現として認識する。これに対して、ホーム画面上でグリッチが継続的に表示され、さらに端末の傾きや操作に応じてその状態が変化する場合、グリッチが映像の内部に限定された現象ではなく、使用している端末そのものに生じ

ているような表現として提示できる可能性がある．さらに，端末の傾きなどの入力に応じて表示を変化させることで，ユーザ自身の操作とグリッチ表現とを直接結び付けることができる．これは，故障やノイズといったデジタル機器に由来する視覚的特徴を持つグリッチと，端末画面全体を表示領域とするライブ壁紙との組み合わせに固有の表現上の特徴であると考えられる．

1.2 研究課題

グリッチアートでは，デジタル画像や映像にエラーやノイズを生じさせる多様な手法が用いられており，リアルタイムな入力を利用する表現についても研究が行われている．一方で，これらの表現を日常的に使用されるスマートフォン上で，ユーザの操作に応じて変化するものとして手軽に利用できる環境は限定的である．特に，本研究で対象とするライブ壁紙とグリッチ表現を組み合わせ，端末操作とのインタラクションを含めて表現設計を検討した例は多くない．

そこで本研究では，当初，グリッチ表現をライブ壁紙として実装することにより，スマートフォン上で日常的かつインタラクティブに利用できるグリッチ表現環境の構築を課題とした．

その後，制作したライブ壁紙を用いた予備評価を行ったところ，グリッチ表現に対する評価や選好には参加者間で大きな差が見られた．ある表現を好意的に評価する参加者が存在する一方，同じ表現を好まない参加者も存在し，単一の表現をすべてのユーザに対して提示する設計では，ライブ壁紙としての好ましさを十分に満たせない可能性が示唆された．

壁紙はユーザが日常的に目にするものであり，静止画壁紙ではユーザ自身が好みの画像を選択することが一般的である．一方，動的なライブ壁紙では，動き方や色，効果の強度など，静止画よりも多くの表現要素を含むため，それらに対する選好にも個人差が生じると考えられる．そこで本研究では，インタラクティブなグリッチ表現を実現することに加え，ユーザが自身の選好に応じて表現を調整できるライブ壁紙について検討することを新たな課題とする．

1.3 研究目的

本研究の目的は、スマートフォン上で日常的に利用可能なインタラクティブグリッチ表現を実現するとともに、ライブ壁紙におけるグリッチ表現に対するユーザの選好を明らかにし、その個人差に対応するための表現設計について検討することである。

具体的には、Android 端末を対象として、端末の傾きなどの入力に応じて視覚表現が変化するグリッチライブ壁紙を設計・実装する。さらに、複数のグリッチ表現を用いた評価を行い、各表現に対するユーザの印象および選好を調査する。その結果を踏まえ、色やグリッチ効果などをユーザ自身が調整可能なパーソナライズ機能を導入し、ライブ壁紙における個人差を考慮した表現設計のあり方を検討する。

本研究を通じて、特定のグリッチライブ壁紙を制作することだけでなく、動的なライブ壁紙を設計する際にユーザごとの選好を考慮する必要性を示し、今後のインタラクティブなライブ壁紙制作における設計上の知見を得ることを目指す。

1.4 本研究のアプローチ

本研究では、グリッチ表現を生成し Android ライブ壁紙として表示するシステムを構築する。

まず、生成 AI を用いてグリッチ表現の基礎となる画像を生成する。次に、生成された画像を解析し、画像に含まれる色情報などの特徴を抽出して JSON 形式で保持する。ライブ壁紙の描画時には、この情報を読み込み、元画像に対応した色を用いてグリッチ表現を生成する。これにより、あらかじめ固定された色のグリッチを重ねるのではなく、元となる画像の特徴を反映した表現を生成する。

Android 上の描画には OpenGL ES を用い、画像の変形、ノイズ、色ずれなどの複数のグリッチ表現をリアルタイムに生成する。また、端末のセンサから傾き情報を取得し、視差表現やグリッチの変化に反映することで、ユーザの端末操作に応じたインタラクティブなライブ壁紙を実現する。

さらに、制作した複数の表現についてユーザ評価を行い、グリッチの種類や強度等に対する選好を調査する。予備評価によって確認された選好の個人差を踏まえ、

システムに表現を調整するための機能を追加し、パーソナライズ可能なライブ壁紙として改良する。その後、改良したシステムおよび評価方法を用いて再評価を行い、ライブ壁紙におけるグリッチ表現とパーソナライズについて考察する。

1.5 本論文の構成

本論文は全 9 章で構成する。

第 1 章では、本研究の背景、研究課題、目的および研究のアプローチについて述べる。

第 2 章では、グリッチアートおよびライブ壁紙に関する既存研究や関連事例を整理し、本研究の位置付けを示す。

第 3 章では、本研究で用いる動的グリッチ表現について、表現の設計方針、各グリッチ表現の特徴、および端末操作との対応について述べる。

第 4 章では、グリッチライブ壁紙生成システムについて述べる。生成 AI を利用した元画像の生成、画像からの色情報の抽出、JSON 形式による情報の保持、グリッチ生成処理、OpenGL ES による描画、センサ入力、およびユーザインタフェースについて説明する。

第 5 章では、制作したグリッチライブ壁紙を用いた予備評価について、評価方法およびその結果を述べる。

第 6 章では、予備評価から得られた課題をもとに行ったシステムおよび評価方法の改良について述べ、特にユーザによる表現の調整とパーソナライズについて説明する。

第 7 章では、改良したシステムを用いて実施した評価について、実験条件、評価方法および結果を示す。

第 8 章では、得られた評価結果をもとに、グリッチ表現に対する選好、その個人差、ライブ壁紙におけるインタラクション、およびパーソナライズの有効性について考察する。

第 9 章では、本研究で得られた知見をまとめ、今後の課題について述べる。

第 2 章 背景および関連研究

2.1 グリッチ表現

2.2 デジタル表現としてのグリッチ

2.3 動的・インタラクティブな視覚表現

2.4 ライブ壁紙

2.5 関連研究

2.6 本研究の位置づけ

第 3 章 動的グリッチ表現の設計

3.1 設計方針

3.2 グリッチ表現の構成

3.3 各表現手法

3.4 動きによる表現

3.5 端末操作とのインタラクション

3.6 パラメータによる表現調整

第4章 グリッチライブ壁紙生成システム

4.1 システム概要

4.2 システム構成

4.3 元画像の生成

4.3.1 Pollinations.ai を用いた画像生成

4.3.2 生成画像の取得

4.3.3 生成画像を利用する目的

4.4 生成画像の解析

4.4.1 色情報の抽出

4.4.2 その他の画像特徴量

4.4.3 JSON 形式による解析結果の保持

4.5 解析結果に基づくグリッチ生成

4.5.1 JSON データの読み込み

4.5.2 色情報のグリッチ表現への反映

第 5 章 予備評価

5.1 評価目的

5.2 評価方法

5.3 提示刺激

5.4 評価項目

5.5 結果

5.6 結果の分析

5.7 得られた課題

第 6 章 システムおよび評価方法の改良

6.1 予備評価を踏まえた設計方針

6.2 グリッチ表現の改良

6.3 UI の改良

6.4 パーソナライズ機能

6.5 評価方法の再設計

第 7 章 本評価

7.1 評価目的

7.2 実験条件

7.3 評価方法

7.4 結果

7.5 分析

第 8 章 考察

8.1 グリッチ表現に対する選好

8.2 動的表現が壁紙利用に与える影響

8.3 個人差

8.4 パーソナライズの有効性

8.5 本研究の限界

第 9 章 結論

9.1 本研究のまとめ

9.2 今後の課題